

Indledning Ingeniørfagets Videnskabsteori

Norbert Krüger
Lauge Solvang

Overblik

- Hvem er vi?
- Videnskabsteori behandler "store spørgsmål"
- Hvad er ingeniørfagets videnskabsteori?
- Er ingeniørvidenskab "applied sciene"
- Kursets opbygning
- Administrative informationer



Robot - Thinking Man by Morpheus
(or Anatole Branch)

CV – Norbert Krüger

1965	Født i Bochum, Tyskland
1993	MSc i matematik og filosofi på Ruhr Universität Bochum, Tyskland
1993 - 1998	PhD på Ruhr Universität Bochum, Tyskland
1998 - 2001	PostDoc på Christian Albrechts Universität Kiel, Tyskland
2001 - 2003	PostDoc på University of Stirling, Skotland
2003 - 2006	Associate Professor på Aalborg University
2006 – nu	Professor på Syddansk Universitet (indtil 2008 Associate Professor)



Lauge Solvang

lasol21@student.sdu.dk

- 23 år fra Odense
- Bachelor I Software engineering på SDU
- 4. semester på Kandidat for Software Engineering



Har videnskabsteori nogen nytte?

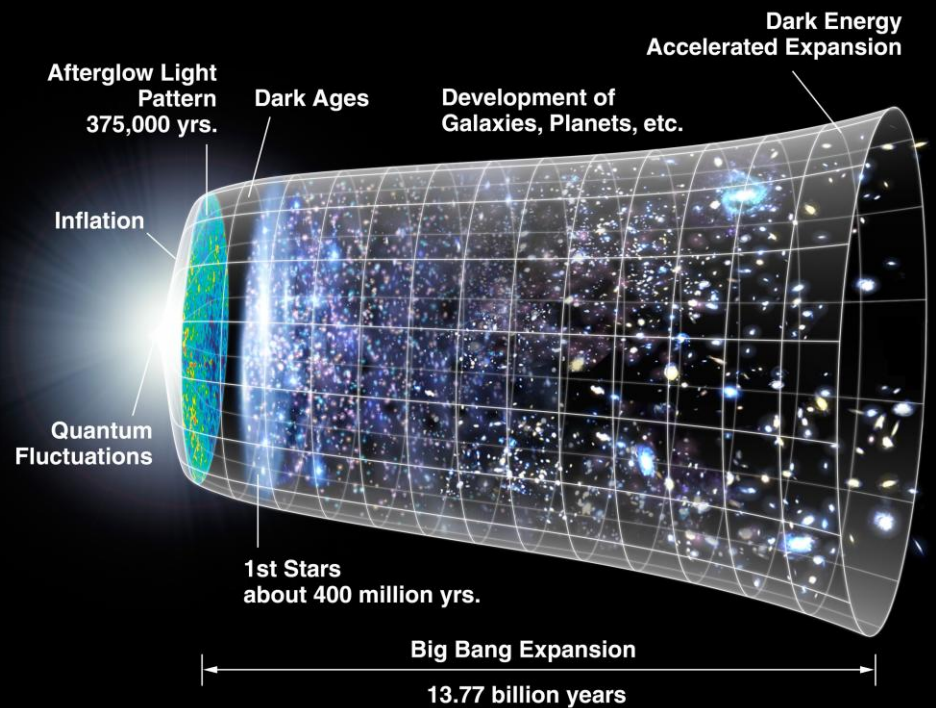
- Videnskabsteori
 - stiller store spørgsmål (vi kan “think big”)
 - betragter og analyserer udviklinger, som er foregået over århundreder
 - betragter forskellige videnskabsgrene
 - ser på både store og mindre etiske problemstillinger
 - spekulerer over fremtidens mulige tekniske udviklinger
 - betragter sammenhænge mellem den tekniske udvikling og samfundet
- Jeg ved, at mange siger, at videnskabsteori ikke har nogen nytte.
 - Jeg er ikke enig.
- Kurset hjælper dig måske ikke med at programmere bedre, men
- Kurset kan understøtte dig i
 - at se sammenhænge mellem din egen videnskab og andre videnskabsområder (mange projekter i dag er interdisciplinære)
 - at blive en succesrig leder
 - at træffe ansvarlige beslutninger
 - at få vigtige erkendelser fra videnskabshistorien, som holder også i nutiden



<https://theconversation.com/chatgpts-artificial-empathy-is-a-language-trick-heres-how-it-works-244673>

Store spørgsmål: Computer og Intelligens

- Er i dags computer intelligente?
 - Hvad er intelligens?
 - Hvor intelligent er ChatGPT?
 - Kan ChatGPT vise empati?



En tidslinie for universets udvidelse

https://da.wikipedia.org/wiki/Universet#/media/Fil:CMB_Timeline300_no_WMAP.jpg



IBM Quantum System One in Ehningen (2021)

[https://de.wikipedia.org/wiki/IBM_Q_System_One#/media/Datei:IBM_Q_system_\(Fraunhofer_2\).jpg](https://de.wikipedia.org/wiki/IBM_Q_System_One#/media/Datei:IBM_Q_system_(Fraunhofer_2).jpg)

Store spørgsmål:
naturens struktur og
menneskehedens
betydning

- Hvad er naturens strukturer i det meget små og det meget store?
 - Kvantefysik og kvantecomputer
 - Hvorfor er universet så stort, og hvilken rolle spiller menneskeheden i det?

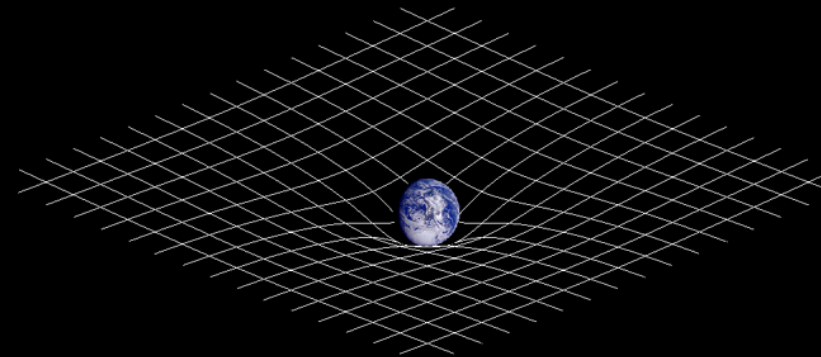
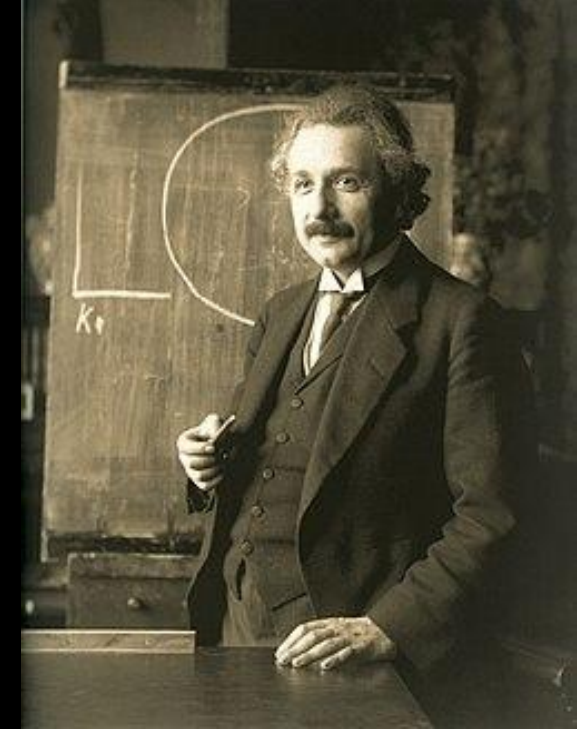


Verdenssyn i det 13. århundrede Psalterkarte (ca. 1260)

https://de.wikipedia.org/wiki/Londoner_Psalterkarte#/media/Datei:Psalter_world_map.jpg

Albert Einstein i 1921

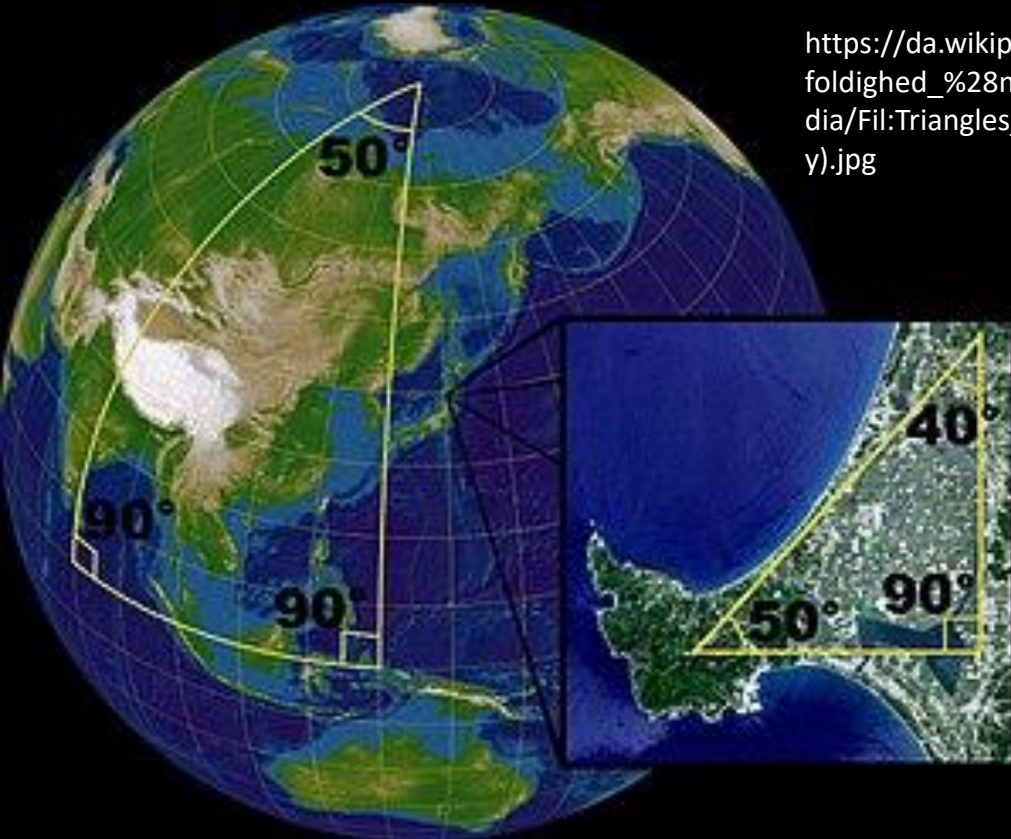
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_generelle_relativitetsteorien#/media/Fil:Einstein_1921_by_F_Schmutzer_-_restoration.jpg



https://da.wikipedia.org/wiki/Generel_relativitetsteori#/media/Fil:Spacetime_curvature.png

Store spørgsmål:
Hvordan opstår videnskabelige
revolutioner?

- Fra middelalderens tænkning til Einsteins relativitetsteori
- Hvordan og hvornår har vi forstået vores solsystem?
- Hvad ved vi i dag og hvad ved vi ikke om naturens struktur?



[https://da.wikipedia.org/wiki/Mangfoldighed_%28matematik%29#/media/Fil:Triangles_\(spherical_geometry\).jpg](https://da.wikipedia.org/wiki/Mangfoldighed_%28matematik%29#/media/Fil:Triangles_(spherical_geometry).jpg)

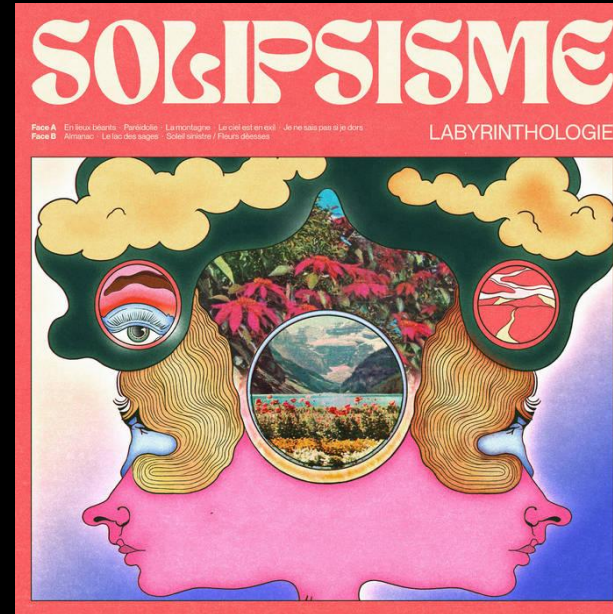
Scene fra "The Matrix Reloaded"

Foto: Warner Bros/Village Roadshow/Ritzau Scanpix



Overfladen på en kugle er en todimensional mangfoldighed hvor Euklids 5. postulat ikke gælder

**Store spørgsmål:
Hvor sikkert er vores viden?**



- Hvad kan vi overhovedet vide?
- Hvor sikkert er matematikkens udsagn?
- Er alt, vi opleve, måske bare en simulation (solipsisme)



Atombombe „Castle Romeo“ på Bikini-Atoll, 1954

https://de.wikipedia.org/wiki/Atomkrieg#/media/Datei:Castle_Romeo.jpg

Store spørgsmål: Hvad er den forventede overlevelsestid for en teknologisk civilisation?

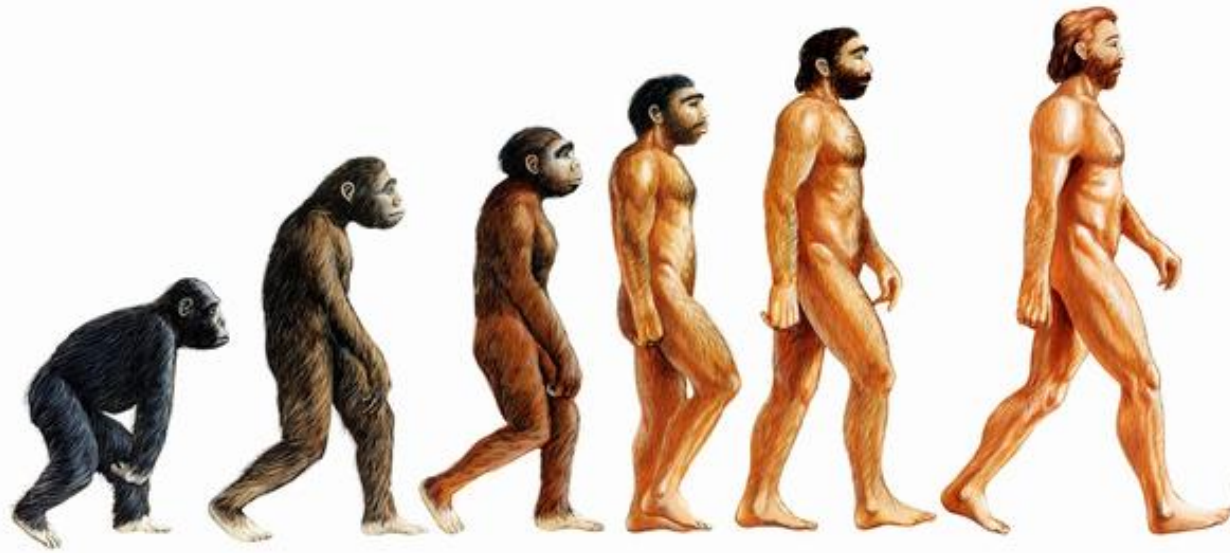
Klimakrisen har givet os en fornemmelse af dommedag

Kristeligt Dagblad 27.12.19

<https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/klimakrisen-har-givet-os-en-kildrende-fornemmelse-af-dommedag>



- Hvilke risici er forbundet med den teknologiske udvikling?
- Hvorfor er der ingen indikationer på intelligente livsformer, selvom universet er så stort?
 - Drake ligning og Fermi Paradoks
- Hvilket ansvar har forskere for konsekvenserne af deres arbejde?



<https://scienceblogs.de/evolvimus/2011/09/17/was-ist-falsch-an-der-bekanntesten-grafik-zur-evolution-des-menschen/2/>

Charles Darwin: The Descent of Man (1871)



https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue_versus_Garry_Kasparov

Kasparov taber mod Deep Blue (1996)



Transhumanisme Fra filmen Sleeper (Woody Allen)

Store spørgsmål: Kommer der noget efter menneskeheden?

- Menneskehedens ydmygelser
 - Universets størrelse (ca. 1600 - 1925)
 - Darwins evolutionsteori (1858 und 1871)
 - Deep Blue vinder mod Kasparov i skak (1996)
- Superintelligente systemer
- Transhumanisme/Posthumanisme

Hvad er videnskabsteori?

- *Meta-videnskab*
 - *Videnskabens særkende, metoder, praksis og organisering.*
 - *Hvordan opstår videnskabelige erkendelser?*
 - *Hvordan fungerer videnskab?*
 - *Retningslinjer eller normer for god videnskab.*



Udført af Olaf Stæhr-Nielsen i 1961 - efter forslag fra videnskabshistorikeren professor Olaf Pedersen (Hovedindgangen Århus Universitet)

Hvad er videnskabsteori?

- Klassisk opdeles videnskabsteori i disse områder:
 - Videnskabsfilosofi studerer
 - videnskaben som helhed.
 - egenskaberne og grænserne for menneskelig viden
 - Videnskabshistorie
 - beskæftiger sig med videnskabernes opståen og udvikling
 - Videnskabssociolog
 - undersøger den videnskabelige proces og de underliggende strukturer



Udført af Olaf Stæhr-Nielsen i 1961 - efter forslag fra videnskabshistorikeren professor Olaf Pedersen (Hovedindgangen Århus Universitet)

Hvad er videnskabsteori?

- Olaf Stæhr-Nielsens relief (1949)
- Symboler for Aarhus Universitets oprindelige fem fakulteter:
 - *Humaniora*,
 - *Sundhedsvidenskab*,
 - *Samfundsvidenskab*,
 - *Teologi*
 - *Naturvidenskab*.
- Samfundsvidenskab har nu fire fagområder med deres egne symboler
 - *Økonomi*,
 - *Jura*,
 - *Statskundskab*
 - *Psykolog*
- Fusionerne (2007) afspejles ikke i relieffet



<https://auhist.au.dk/showroom/galleri/emblematikogsymboler/o.staehr-nielsenskerakmikreliefvisdommenstrae>



Den romerske gudinde fru Justitias attributter: Sværdet og vægten - og nederst lodder til vægten. Et anerkendt symbol for retfærdighed.

- *Humaniora*
- *Sundhedsvidenskab*
- *Samfundsvidenskab*
- *Teologi*
- *Naturvidenskab*

Samfundsvidenskab

- *Økonomi*
- *Jura*
- *Statskundskab*
- *Psykolog*

<https://auhist.au.dk/showroom/galleri/emblematikogsymboler/o.staehr-nielsenskerakmikreliefvisdommenstrae>



Et skibsrør i vand, der symboliserer statens styring eller statsmagten.

- *Humaniora*
- *Sundhedsvidenskab*
- *Samfundsvidenskab*
- *Teologi*
- *Naturvidenskab*

Samfundsvidenskab

- *Økonomi*
- *Jura*
- *Statskundskab*
- *Psykolog*

<https://auhist.au.dk/showroom/galleri/emblematikogsymboler/o.staehr-nielsenskerakmikreliefvisdommenstrae>



En hammer, to kornaks, to fisk og en muslingeskal. Symboliserer hovederhvervene i Danmark i 1936: Industri, landbrug og fiskeri.

- *Humaniora*
- *Sundhedsvidenskab*
- *Samfundsvidenskab*
- *Teologi*
- *Naturvidenskab*

Samfundsvidenskab

- *Økonomi*
- *Jura*
- *Statskundskab*
- *Psykolog*

<https://auhist.au.dk/showroom/galleri/emblematikogsymboler/o.staehr-nielsenskerakmikreliefvisdommenstrae>



Det græske bogstav Psi er et internationalt anerkendt symbol for faget.

- *Humaniora*
- *Sundhedsvidenskab*
- *Samfundsvidenskab*
- *Teologi*
- *Naturvidenskab*

Samfundsvidenskab

- *Økonomi*
- *Jura*
- *Statskundskab*
- *Psykolog*

<https://auhist.au.dk/showroom/galleri/emblematikogsymboler/o.staehr-nielsenskerakmikreliefvisdommenstrae>



- En flyvende due med en stjerne foroven.
- Inskription: alfa og omega - det første og det sidste bogstav i det græske alfabet.
 - Det hentyder til et sted i Det Ny testamente: "Jeg er alfa og omega, siger Gud Herren" (Johannes' Åbenbaring).
- I den kristne tro symboliserer duen Helligånden, mens stjernen associerer til ledestjernen over Betlehem.

<https://auhist.au.dk/showroom/galleri/emblematikogsymboler/o.staehr-nielsenskerakmikreliefvisdommenstrae>

- *Humaniora*
- *Sundhedsvidenskab*
- *Samfundsvidenskab*
- *Teologi*
- *Naturvidenskab*

Samfundsvidenskab

- *Økonomi*
- *Jura*
- *Statskundskab*
- *Psykolog*



- En løve (dyrenes konge), der søger at opsluge solen.
- Når løven opsluger solen, betyder det, at han søger at tilegne sig naturen

- *Humaniora*
- *Sundhedsvidenskab*
- *Samfundsvidenskab*
- *Teologi*
- *Naturvidenskab*

Samfundsvidenskab

- *Økonomi*
- *Jura*
- *Statskundskab*
- *Psykolog*

<https://auhist.au.dk/showroom/galleri/emblematikogsymboler/o.staehr-nielsenskerakmikreliefvisdommenstrae>



- En stav med grønne blade og en snog
- Symbolet kan dateres tilbage til ca. 470 f.Kr. (livstid af den græske læge Hippokrates).
- Lægeguden Æskulaps stav med de friske skud symboliserer sundhed.
- Snogen kan være en henvisning til, at lægerne på Hippokrates' tid lod de syge overnatte i såkaldte ormegårde
 - sygdommene skulle blive overført til dyrene.

<https://auhist.au.dk/showroom/galleri/emblematikogsymboler/o.staehr-nielsenskerakmikreliefvisdommenstrae>

- *Humaniora*
- *Sundhedsvidenskab*
- *Samfundsvidenskab*
- *Teologi*
- *Naturvidenskab*

Samfundsvidenskab

- *Økonomi*
- *Jura*
- *Statskundskab*
- *Psykolog*



- En fakkel med inskriptionen "Lampade Vital" - livets fakkel.
- Den romerske digter Lucret's læredigt "De rerum natura" - hvordan verden er indrettet - fra ca. 60 f.Kr. indeholder følgende linjer:
 - Slægter tager til, og slægter tager af; i et kort løb veksler de levende væsners kuld, og ligesom væddeløbere rækker de livets fakkel videre.

<https://auhist.au.dk/showroom/galleri/emblematikogsymboler/o.staehr-nielsenskerakmikreliefvisdommenstrae/>

- *Humaniora*
- *Sundhedsvidenskab*
- *Samfundsvidenskab*
- *Teologi*
- *Naturvidenskab*

Samfundsvidenskab

- *Økonomi*
- *Jura*
- *Statskundskab*
- *Psykolog*

Fakulteterne på SDU



- Det Humanistiske Fakultet
- Det Naturvidenskabelige Fakultet
- Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
- Det Tekniske Fakultet
 - Ingeniør - uddannelse, forskning og fremtid. Vi uddanner de ingeniører og forskere, der står for fremtidens teknik. Fakultetets forskning er forankret i et samspil mellem grundforskning og anvendt forskning i et netværk, der dels består af andre faggrupper på Syddansk Universitet, andre forskningsinstitutioner og en solid tradition for samarbejde med industrien, både nationalt og internationalt.

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne (27.12.2023)

Hvad er ingeniørvidenskab?

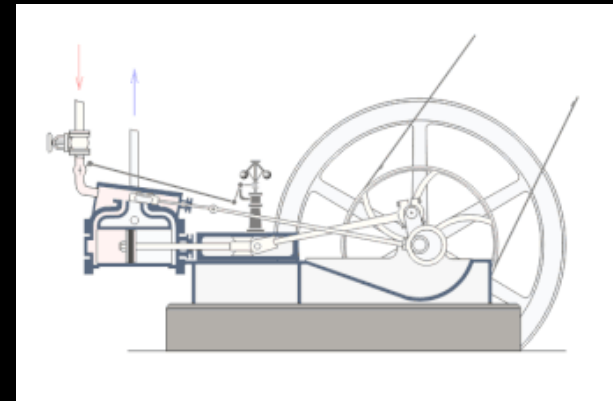
Ingeniørvidenskab er den praksis, *hvor man bruger naturvidenskab, matematik og den tekniske designproces til at løse tekniske problemer, øge effektiviteten og produktiviteten og forbedre systemer.*

- Udtrykket ingeniørvidenskab stammer fra det latinske *ingenium*, der betyder »klogskab«, og *ingeniare*, der betyder »at udtænke«.

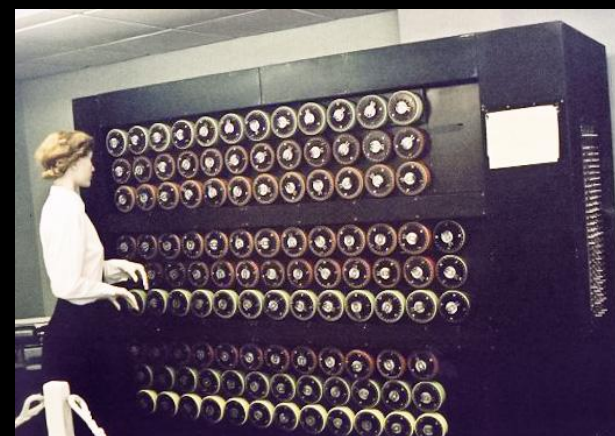
Oversæt fra

https://en.wikipedia.org/wiki/Engineering#cite_note-EngineeringMethod-1

[https://de.wikipedia.org/wiki/Dampfmaschine#/media/Datei:Steam_engine_in_action_\(two-thirds_speed\).gif](https://de.wikipedia.org/wiki/Dampfmaschine#/media/Datei:Steam_engine_in_action_(two-thirds_speed).gif)



Dampmaskine
(18. århundrede,
mange ingeniører
var involveret)



Turingbomben
(1940)

<https://de.wikipedia.org/wiki/Turing-Bombe#/media/Datei:TuringBombeBletchleyPark.jpg>



Middelgrunden
offshore windfarm i
Øresund
(bygget 2000)

https://en.wikipedia.org/wiki/Middelgrunden_wind_farm#/media/File:Middelgrunden_wind_farm_2009-07-01_edit_filtered.jpg

Aftale om farver

Citater

Spørgsmål

Definitioner

Short Facts

Er ingeniørvidenskab en videnskab?

The method used by engineers to create artifacts and systems—from cellular telephony, computers and smartphones, and GPS to remote controls, airplanes, and biomimetic materials and devices—*isn't the same method scientists use in their work.*

The scientific method has a prescribed process: state a question, observe, state a hypothesis, test, analyze, and interpret. It doesn't know what will be discovered, what truth will be revealed.

In contrast, the engineering method aims for a specific goal and cannot be reduced to a set of fixed steps that must be followed.

Hammack, William; Anderson, John (February 16, 2022)

in "Working in the Penumbra of Understanding". Issues in Science and Technology. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine and Arizona State University. (retrieved August 3, 2023)

Er ingeniørvidenskab "anvendt videnskab"?

Engineering, *the application of science* to the optimum conversion of the resources of nature to the uses of humankind.

<https://www.britannica.com/technology/engineering>



<https://www.susu.ru/en/news/2017/05/23/breakthrough-technologies-action-strategy-development-applied-science-was-discussed>

Er ingeniørvidenskab "anvendt videnskab"?

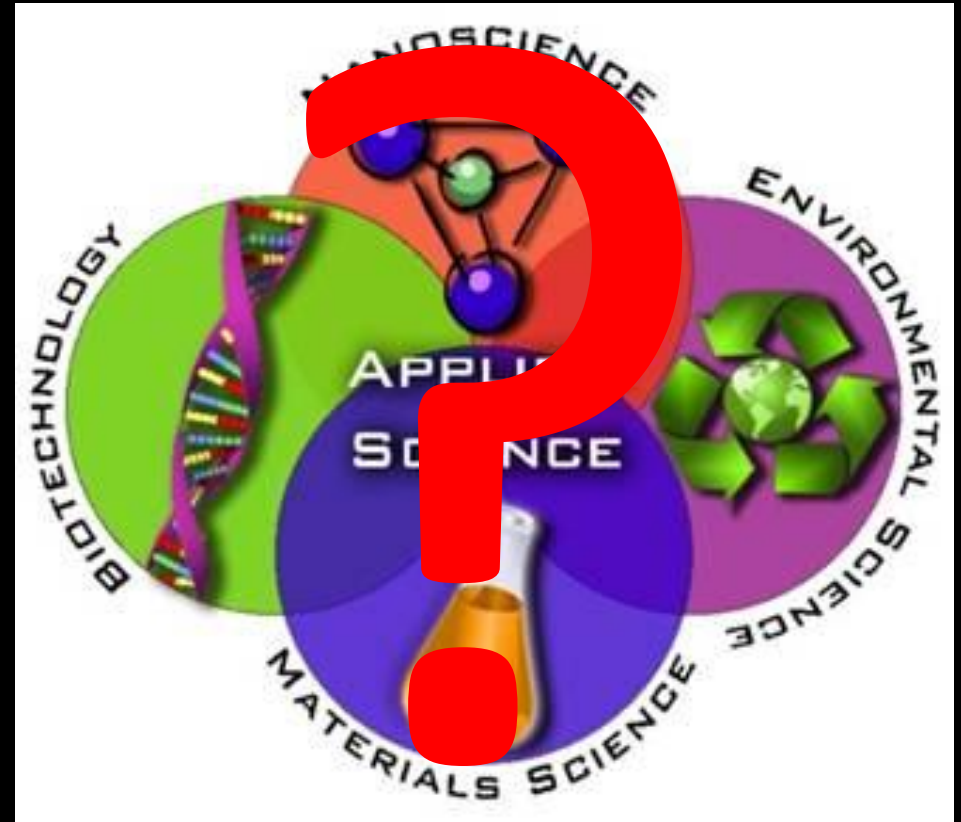
Engineering, *the application of science* to the optimum conversion of the resources of nature to the uses of humankind.

<https://www.britannica.com/technology/engineering>

Men dette synspunkt bliver udfordret:

- Wolfgang Pietsch: Hvor videnskabelig er ingeniørvidenskaberne? (Wie wissenschaftlich sind die Ingenieurwissenschaften?)

<https://www.fatum-magazin.de/ausgaben/philosophie-entdecken/wie-wissenschaftlich-sind-die-ingenieurwissenschaften.html>



<https://www.susu.ru/en/news/2017/05/23/breakthrough-technologies-action-strategy-development-applied-science-was-discussed>

Argument 1: Ingeniørvidenskaben har fostret nye "videnskabelige" discipliner

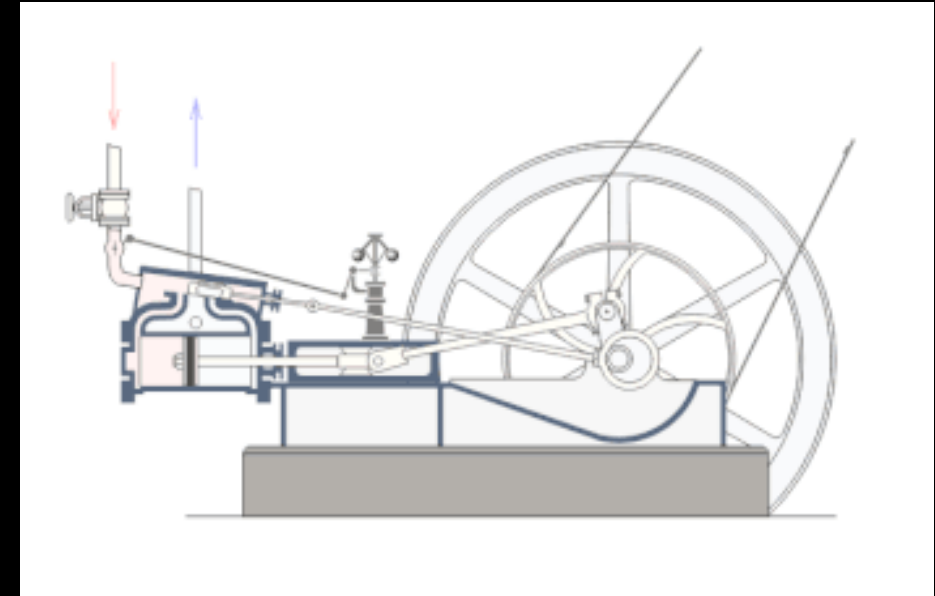
- Engineering, the *application of science* to the optimum conversion of the resources of nature to the uses of humankind.

<https://www.britannica.com/technology/engineering>

- Ingeniører, der udviklede dampmaskinen, gjorde det, *før* der fandtes en teori om termodynamik
 - Her indledte ingeniørvidenskaben en ny "videnskabelig" disciplin

Termodynamik (termo = varme , dynamik = bevægelse) er studiet af makroskopisk egenskaber såsom temperaturer, tryk og energi i fx gasser og væsker.

<https://da.wikipedia.org/wiki/Termodynamik>



<https://de.wikipedia.org/wiki/Dampfmaschine>

Et andet eksempel

- Smede håndværk
 - Produktion af metal, før der fandtes noget, der lignede kemi



I begge tilfælde var den tidsmæssige sekvens

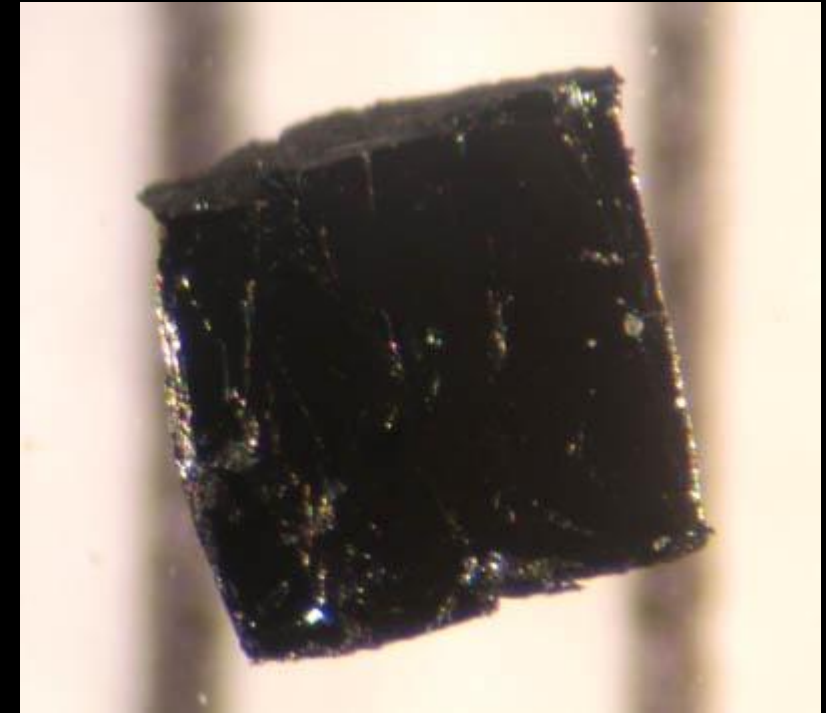
(1) "forståelse af naturvidenskabens love" -> (2) "anvendelse af disse love"
vendt om!

Argument 2: Der er applikationer uden at der eksisterer en videnskabelig teori

Engineering, the *application of science* to the optimum conversion of the resources of nature to the uses of humankind.

<https://www.britannica.com/technology/engineering>

- Der er vigtige anvendelser, hvor der ikke eksisterer en accepteret fysisk teori (f.eks. højtemperatur-superleder).



<https://de.wikipedia.org/wiki/Hochtemperatursupraleiter>

Kunstig Intelligens (AI) og robotteknologi

The scientific method has a prescribed process: state a question, observe, state a hypothesis, test, analyze, and interpret. It doesn't know what will be discovered, what truth will be revealed.

William Hammack og John Anderson



- Er Kunstig Intelligens (AI) eller robotteknologi en videnskab?
- Kan de to discipliner indlede nye "videnskaber"
 - Nye videnskabelige teorier om intelligens?
 - Paradigmeskifter i evolutionsteori

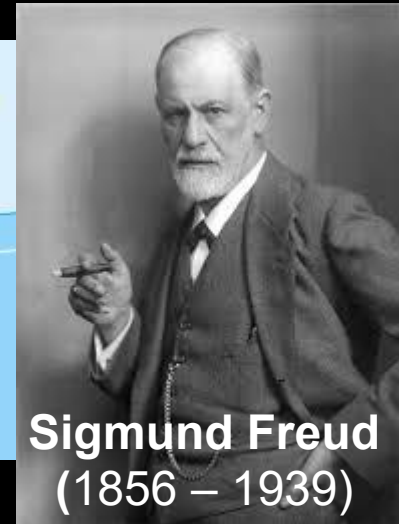
https://en.wikiversity.org/wiki/Artificial_intelligence#/media/File:Artificial_Intelligence_&_AI_&_Machine_Learning_-_30212411048.jpg

Argument 2b: Der er applikationer uden at der *kan* eksistere én videnskabelig teori

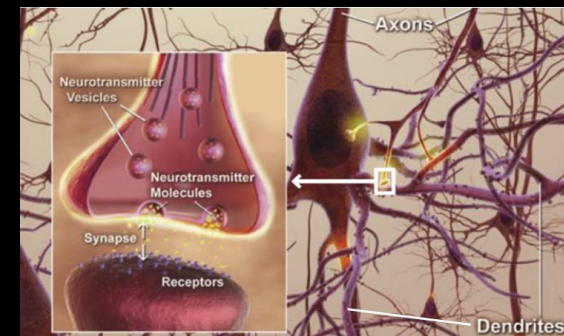
Engineering, the *application of science* to the optimum conversion of the resources of nature to the uses of humankind.

<https://www.britannica.com/technology/engineering>

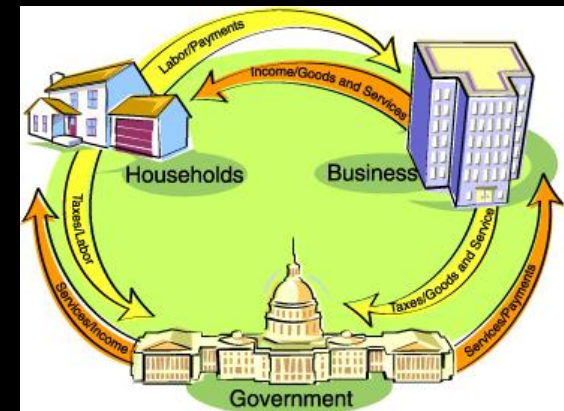
- Områder, hvor der ikke findes en samlet teori, og hvor det måske ikke er muligt på grund af den komplekse interaktion i fænomenernes verden
 - Evolutionsteori, social- og politologi, men måske også indenfor nogle af fysikkens områder



Sigmund Freud
(1856 – 1939)



Hjernevidenskab



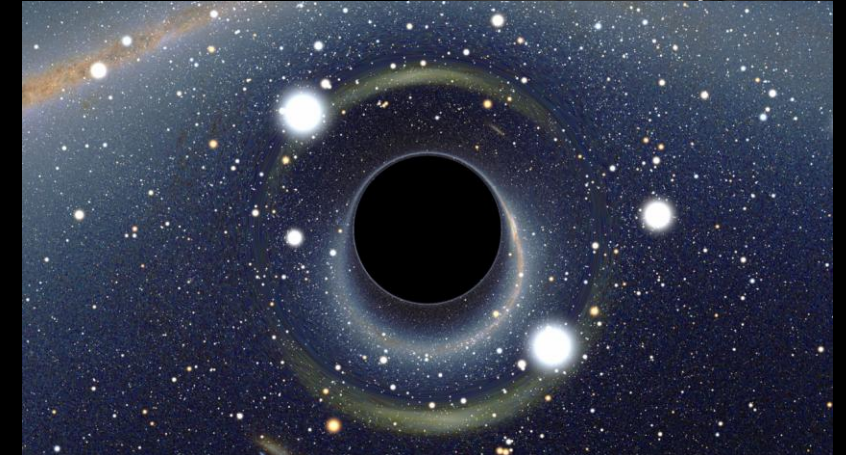
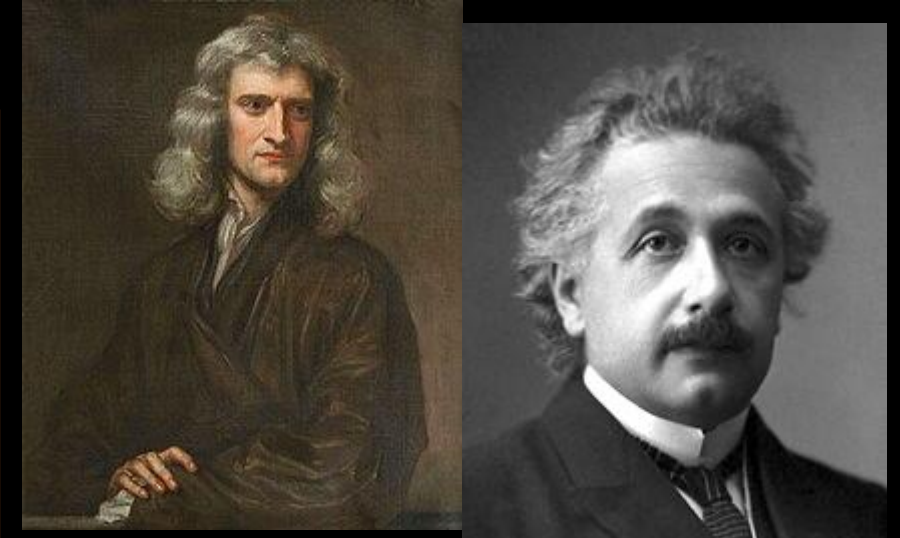
Økonomi

Argument 3: Der er ingen "evig sandhed"

Engineering, the *application of science* to the optimum conversion of the resources of nature to the uses of humankind.

<https://www.britannica.com/technology/engineering>

- Generelle begreber i fysikken har ændret sig fundamentalt i videnskabelige revolutioner (f.eks. fra Newtons fysik til relativitetsteorien).
- Derfor er det svært at hævde, at fysikken formulerer noget i retning af en "evig sandhed".



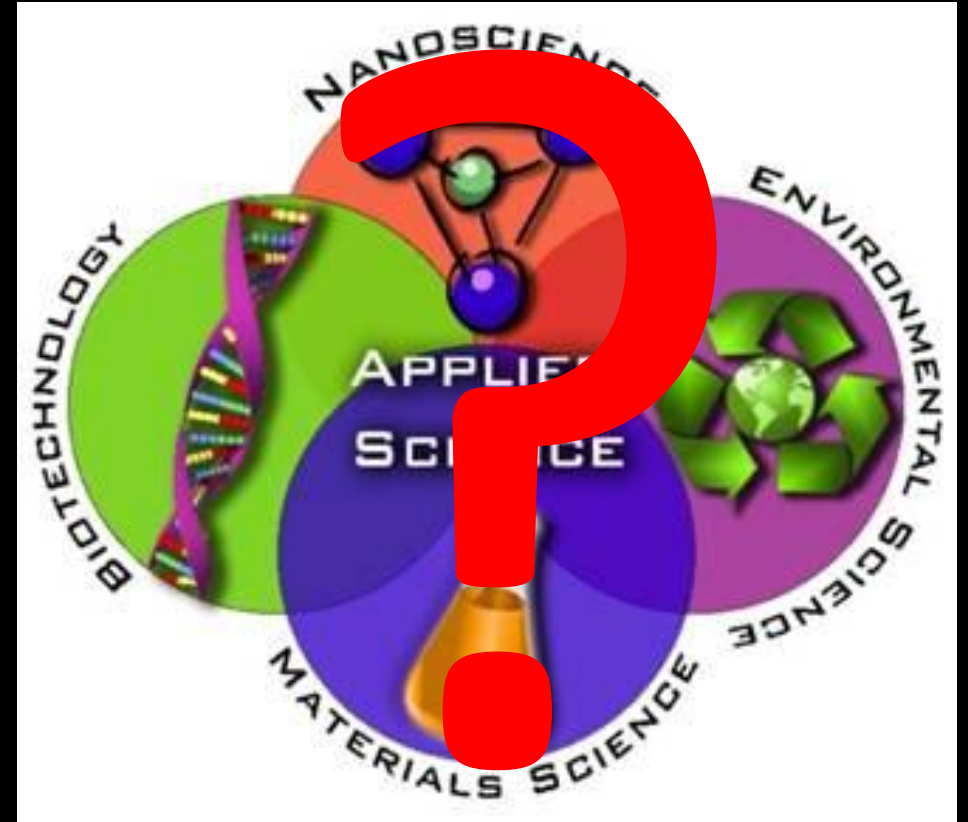
Et simuleret - men dragende - sort hul. (Illustration: Alain Riazuelo) <https://videnskab.dk/rummet/fra-newton-til-einstein-og-hawking-saadan-taenkte-fysikerne-om-de-gaadefulde-sorte-huller/>

Er ingeniørvidenskab kun "applied science"

Engineering, the *application of science* to the optimum conversion of the resources of nature to the uses of humankind.

<https://www.britannica.com/technology/engineering>

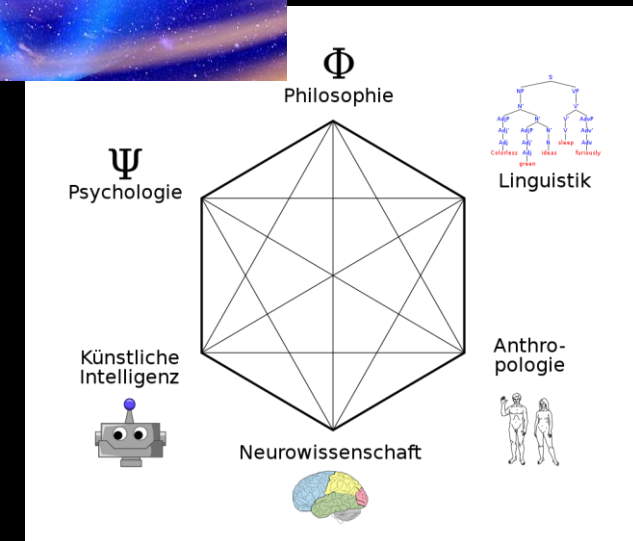
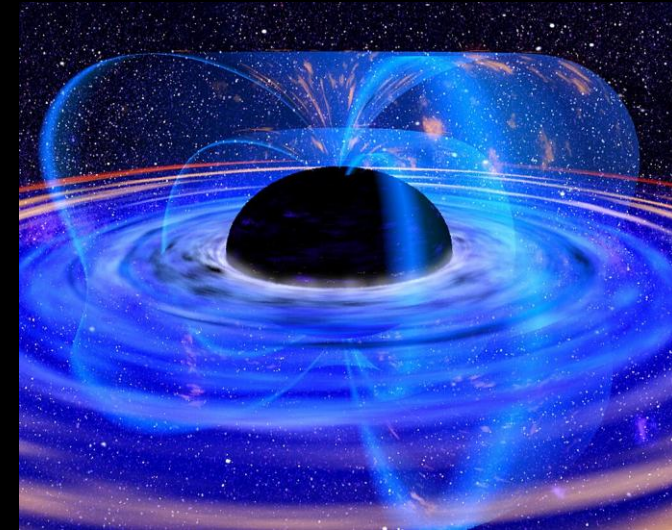
- Det klassiske hierarki mellem natur- og ingeniørvidenskab (ingeniører udnytter teoretisk viden fra naturvidenskaben) er tvivlsomt
- Ofte var rækkefølgen omvendt, og ofte kunne naturvidenskaben ikke leve op til deres egne forventninger.



<https://www.susu.ru/en/news/2017/05/23/breakthrough-technologies-action-strategy-development-applied-science-was-discussed>

Hvad er ingeniørfagets videnskabsteori?

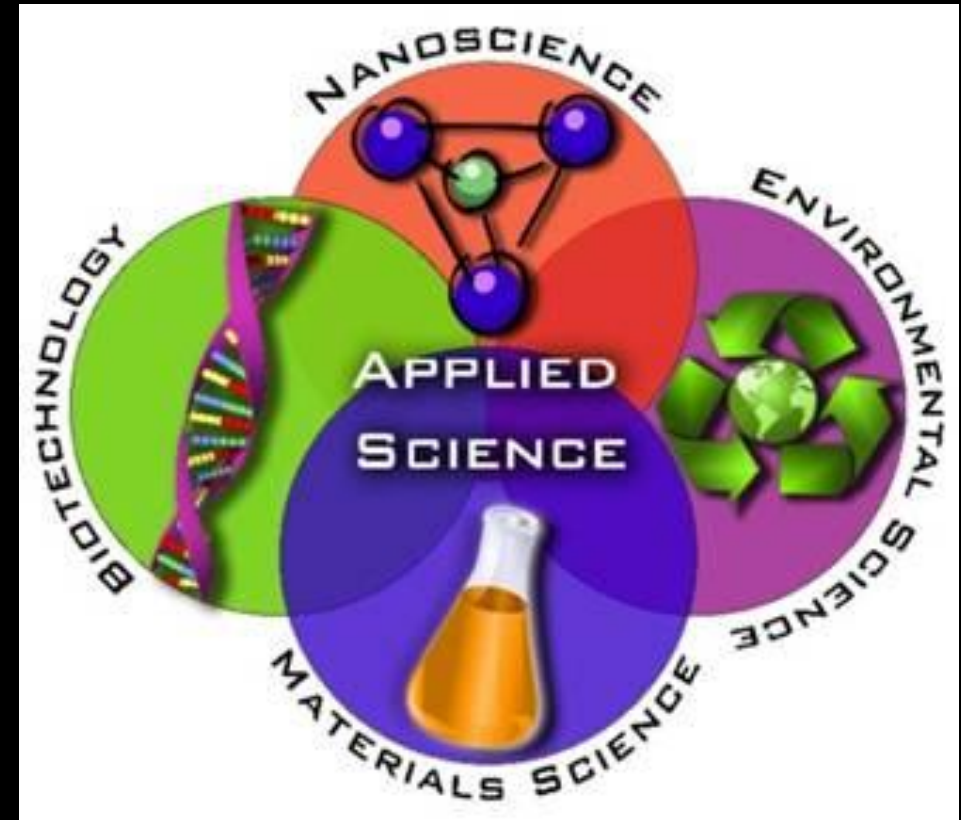
- Fokus på,
 - *hvad vi bruger i hverdagen*
 - Computerteknologi, kunstig intelligens og robotteknologi
 - Interaktionerne mellem de forskellige videnskabsområder
 - De store videnskabelige transformationer
 - Fysik: Newton og Einstein
 - Biologi: Darwin
- Vi vil dykke ned i nogle *historiske og aktuelle eksempler* for at gøre filosofiske begreber forståelige
- Vi ser også på den menneskelige hjerne, fordi det er, hvad vi arbejder med



[https://da.wikipedia.org/wiki/Fysik#/media/Fil:Black_hole_\(NASA\).jpg](https://da.wikipedia.org/wiki/Fysik#/media/Fil:Black_hole_(NASA).jpg)

<https://de.wikipedia.org/wiki/Kognitionswissenschaft>

Emne 1: Hvad er videnskabsteori?

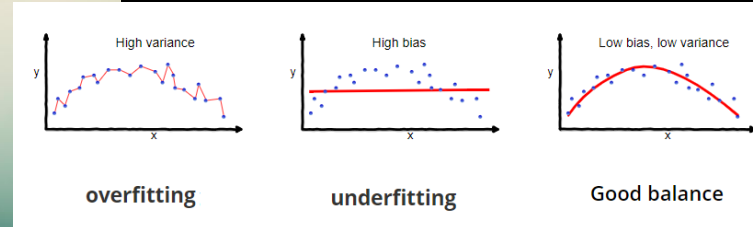


<https://www.susu.ru/en/news/2017/05/23/breakthrough-technologies-action-strategy-development-applied-science-was-discussed>

Emne 2: Datalogi, Kunstig Intelligens og Robotteknologi



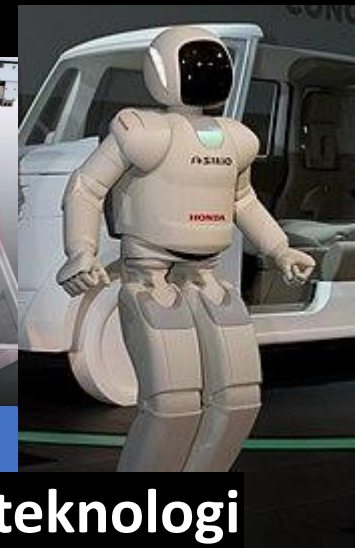
Kunstig intelligens



IBM PC (model 5150)
1981



Computerteknologi

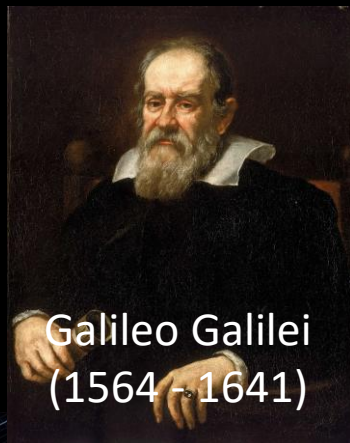


Robotteknologi

Emne 3: Videnskabsfilosofiske grundparadigmer og den moderne videnskabs fremkomst



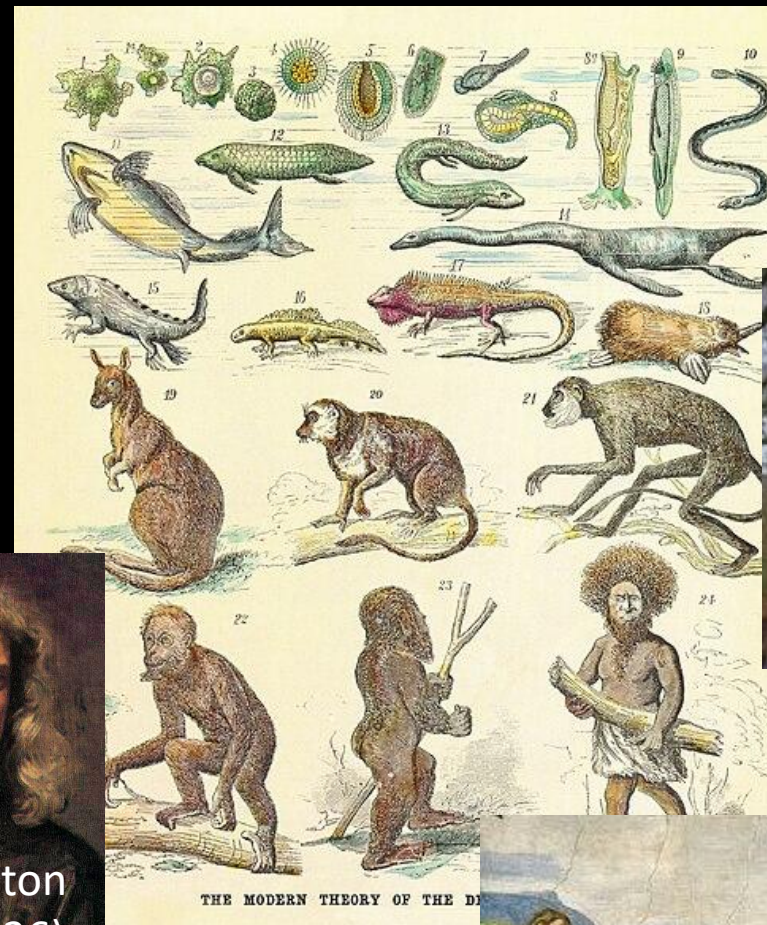
Tycho Brahe
(1546 – 1601)



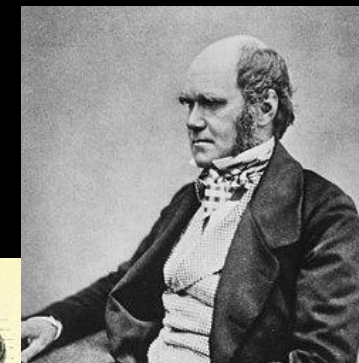
Galileo Galilei
(1564 – 1641)



Johannes Kepler
(1571 – 1630)



https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Evolutionstheorie#/media/Datei:Human_pedigree.jpg



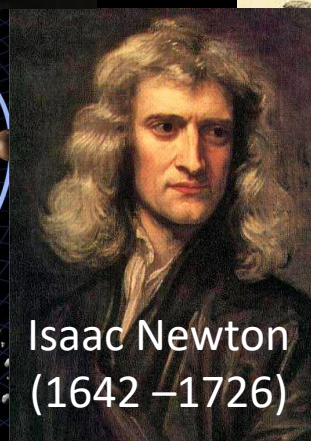
Charles Darwin
(1809-1882)



Duur Aanen



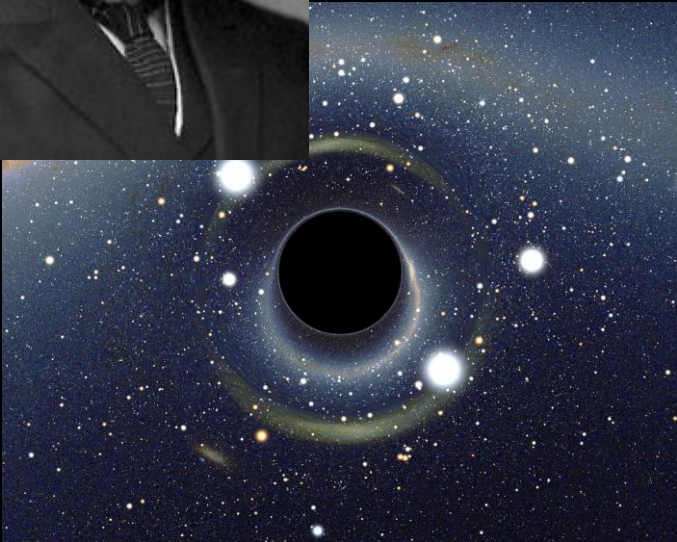
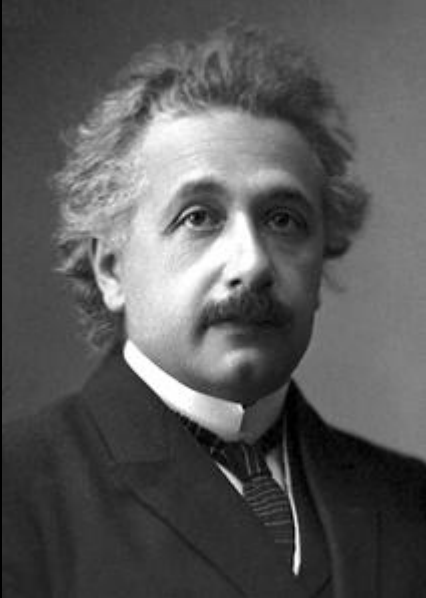
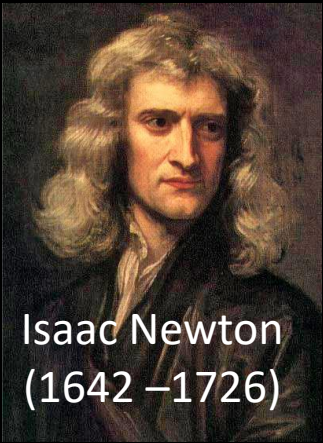
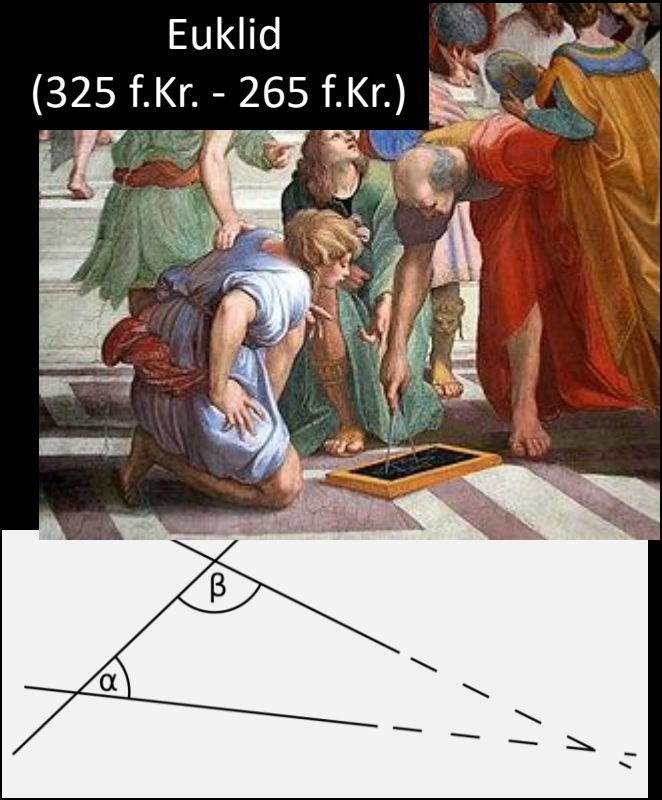
Kopernikus
(1473 -1543)



Isaac Newton
(1642 –1726)

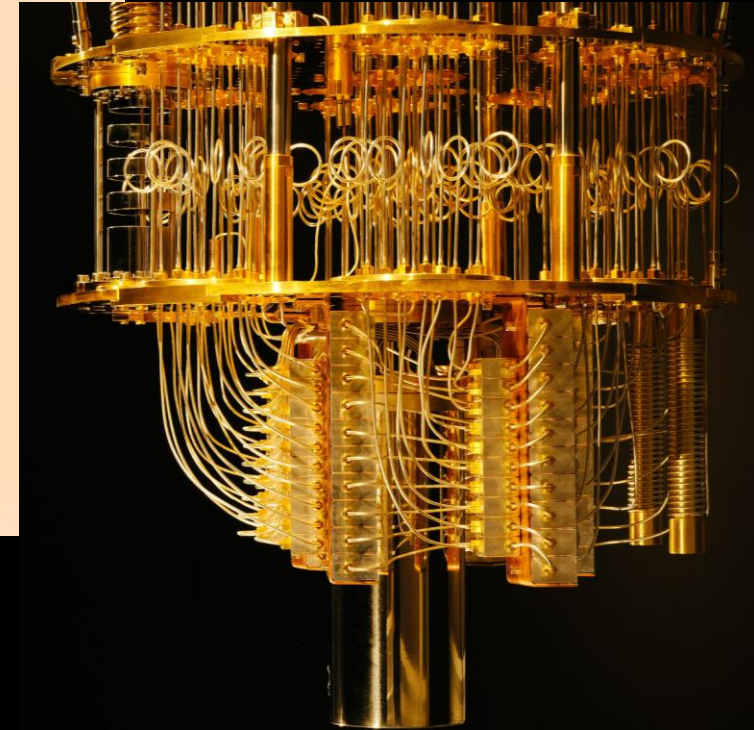
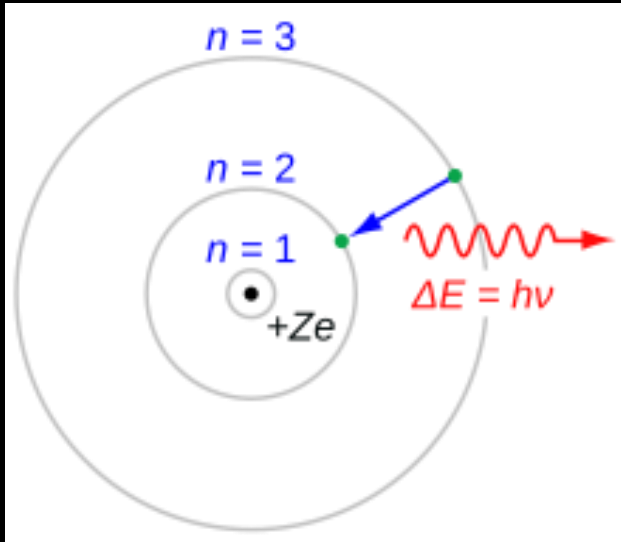


Emne 4: Euklids femte postulat, Einsteins relativitetsteori og Kuhns model om videnskabelige revolutioner



https://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nnan_relativitetsteori

Emne 5: Kvantemekanik, atombomben og etiske problemstillinger inden for ingeniørvidenskab

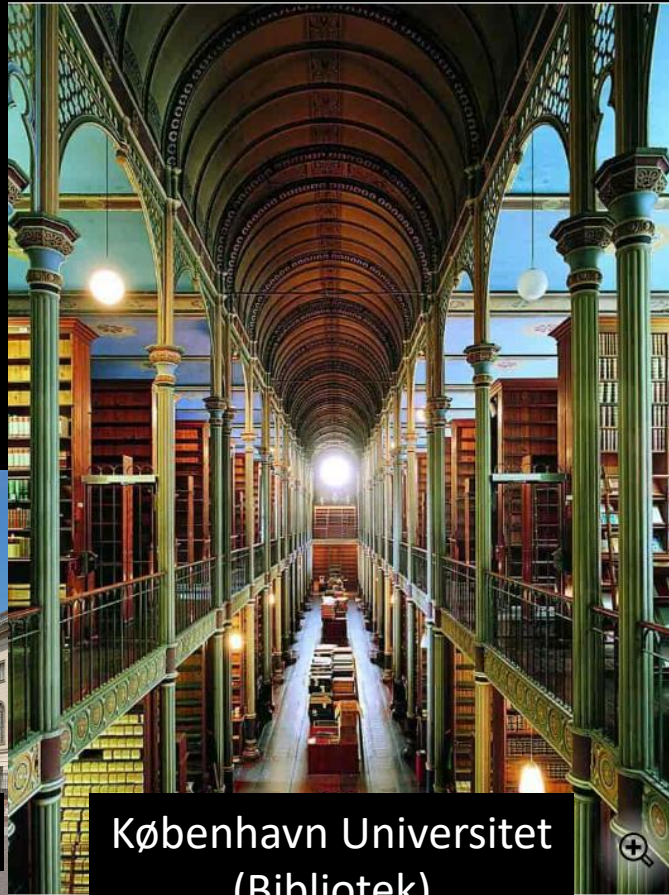


<https://www.dtu.dk/newsarchive/2023/05/kvantecomputeren-finde-men-den-kan-ikke-saa-meget>

Emne 6: Universitetshistorie



Bou Inania Madrasa (Fes)



København Universitet
(Bibliotek)



Sorbonne (Paris)



Assoc. Prof. Ole Dolriis

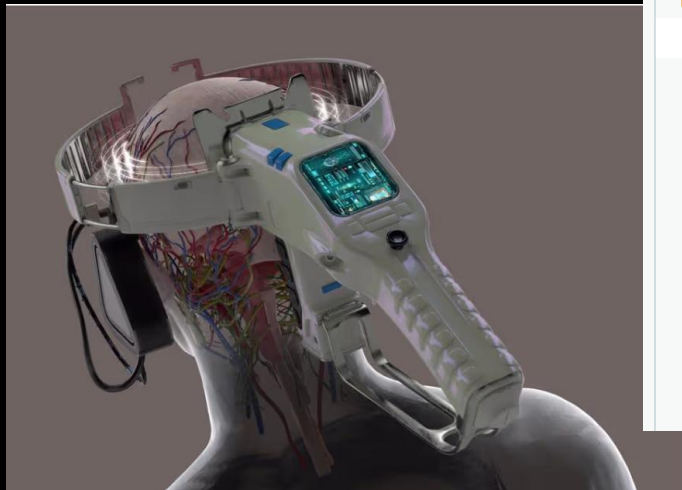


Humboldt Universität (Berlin)



SDU (Odense)

Emne 7: Etik i ingeniørvidenskab



Mirror NEWS CELEBS FOOTBALL LIFESTYLE

INYOURAREA FUNERAL NOTICES SHOP COMPETITIONS DATING OFFERS

[News](#) > [World News](#) > [Artificial Intelligence](#)

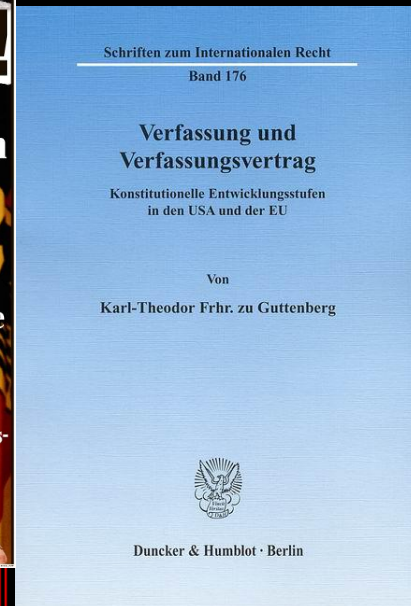
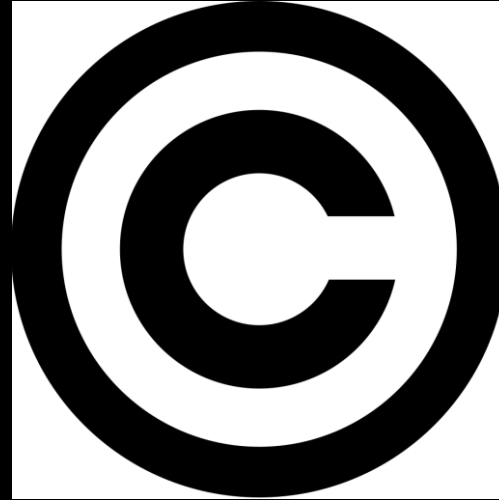
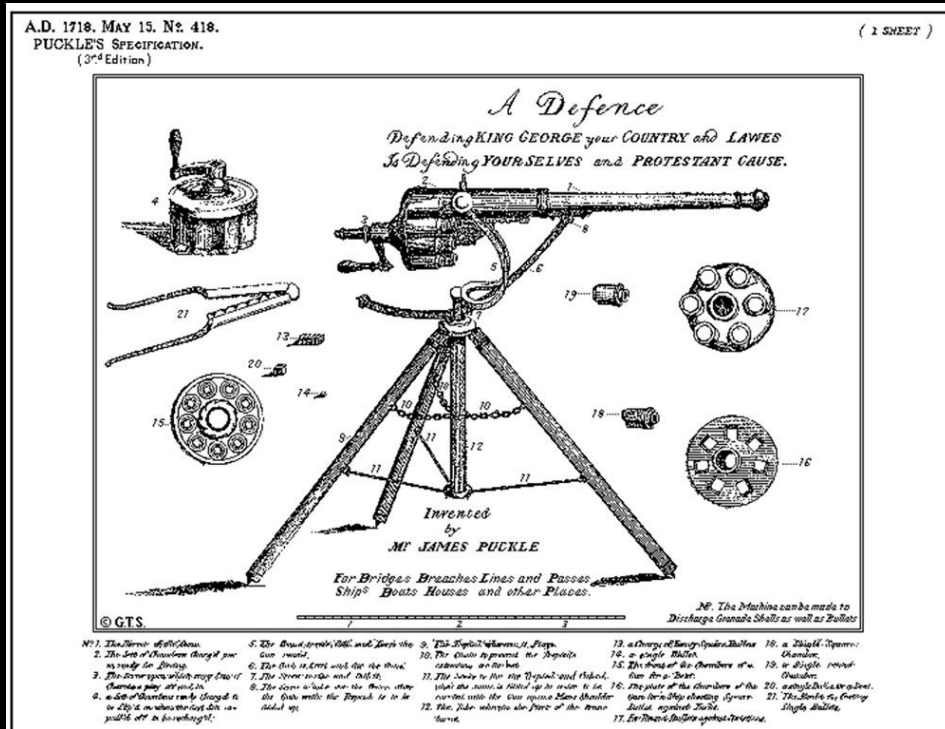
Controversial AI prison tech sees inmates serving out sentences in just minutes

A Dubai-based biotechnologist has come up with a bizarre new way to punish criminals that completely bypasses the prison system – and it looks like something from a sci-fi film.

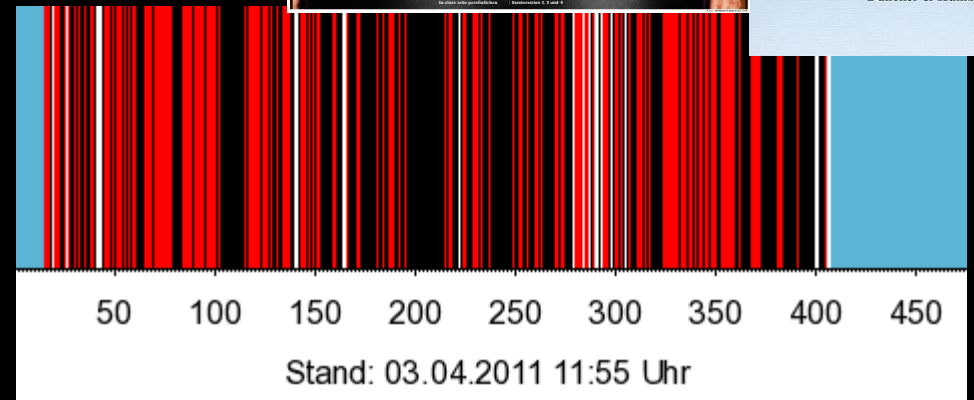


 This strange new concept could see prisoners implanted with false-memories by AI (Image: Hashem Al-Ghaili / SWNS)

Emne 8: Ophavsret, vidensbeskyttelse og plagiering

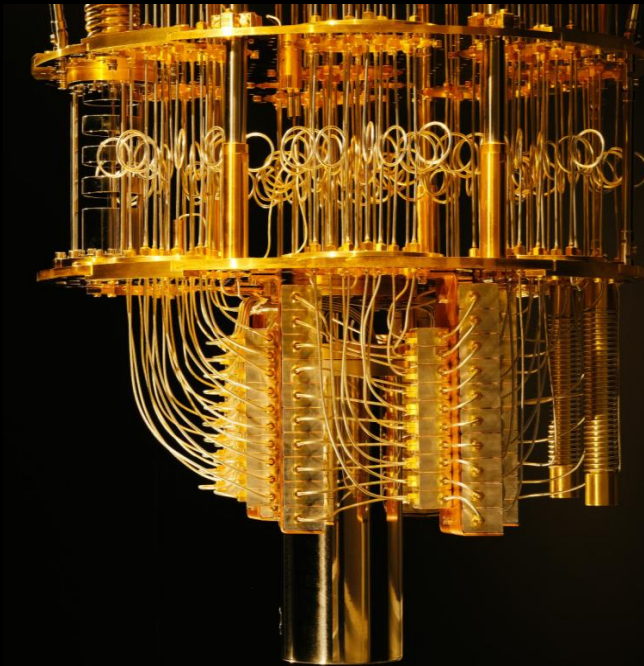


From James Puckle's 1718 early autocannon patent



Emne 9: Fremtidens teknologier: Kvantecomputer, posthumanisme og singulariteter

Kvantecomputer

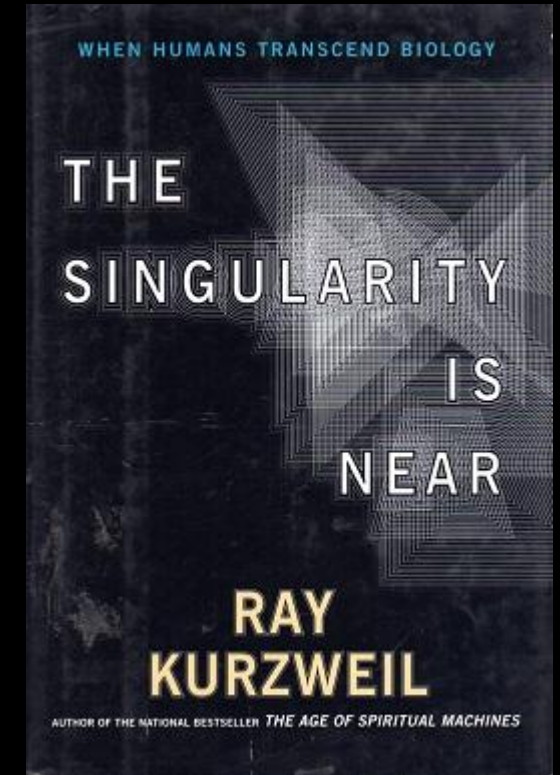


<https://www.dtu.dk/newsarchive/2023/05/kvantecomputeren-finde-men-den-kan-ikke-saa-meget>

Robot kæmper mod menneske



<https://www.popularmechanics.com/technology/robots/a28068919/robot-fights-humans/>



Kursets opbygning

- Tirsdag, den 3.2.2025 (Norbert Krüger)
 - Emne 1: Indledning: Hvad er videnskabsteori?
 - Emne 2 (I): Datalogi, Kunstig Intelligens og Robotteknologi
 - Paper "The easy intelligence tests that AI chatbots fail"
 - MCQ-pretest
 - Diskussion af Paper og MCQ-test
 - MCQ-Test
- Tirsdag, den 10.2.2025 (Norbert Krüger)
 - Emne 2 (II): Datalogi, Kunstig Intelligens og Robotteknologi
 - Paper "'Data will solve robotics and automation: True or false?': A debate"
 - Diskussion af paper
 - MCQ-Test
- Tirsdag, den 17.2.2025 (Norbert Krüger)
 - Emne 3 (I): Videnskabsfilosofiske grundparadigmer og den moderne videnskabs fremkomst
 - Forberedelse Paneldiskussion
 - Paneldiskussion i grupper
 - MCQ-Test
- Tirsdag, den 24.2.2025 (Norbert Krüger og Duur Aanen)
 - Emne 3 (II): Videnskabsfilosofiske grundparadigmer og den moderne videnskabs fremkomst
 - Indspark fra Duur Aanen (online)
 - Tekst: Diskussionen om Darwins evolutionsteori i den 19. århundred og i nutiden
 - MCQ-Test

Kursets opbygning

- Tirsdag, den 17.3.2025 (Norbert Krüger)
 - Emne 4: Euklids femte postulat, Einsteins relativitetsteori og Kuhns model om videnskabelige revolutioner
 - Øvelse
 - Midvejsevaluering
 - MCQ-Test
- Tirsdag, den 24.3.2025 (Norbert Krüger)
 - Emne 5: Atomer, atombomben og etiske problemstillinger inden for ingeniørvidenskab
 - Øvelse: Forskellige positioner af forsker involveret i atombombens udvikling
 - Refleksioner om midvejsevaluering
- Tirsdag, den 7.4.2025 (Norbert Krüger og Ole Dolriis)
 - Emne 6: Universitetshistorie
 - Emne 7: Etik
 - Øvelse
 - MCQ-test
- Tirsdag, den 14.4.2025 (Norbert Krüger) [12:00-14:00?]
 - Emne 8: Ophavsret, vidensbeskyttelse og plagiering
 - Emne 9: Fremtidens teknologier og menneskehedens fremtid: Kvantecomputer, posthumanisme og singulariteter
 - Eksamensforberedelse
 - Slutevaluering

- 8 forelæsninger
 - Deraf to gæsteforelæsninger:
 - Lektor Ole Dolriis (TEK)
 - Prof. Duur Aanan (Holland)
- 8 emner
- Variation i løbet af undervisningen:
 - Plads til diskussion (også i grupper)
 - Quizzer under forelæsningen, som diskuteres
 - Arbejde med artikler
 - Multiple Choice Question Test (MCQ-tests) i hver forelæsning



Studieretninger

- Bachelor i energisystemer
- Bachelor i mekanik
- Bachelor i elektronik
- Bachelor i kemi- og bioteknologi
- Bachelor i produktudvikling og innovation
- Bachelor i sundheds- og velfærdsteknologi
- Bachelor i bygningsteknik og -design
- Bachelor i Software Engineering
- Bachelor i fysik og teknologi
- Bachelor i mekanik
- Bachelor i robotteknologi
- Bachelor i spiludvikling og læringsteknologi
- Bachelor i sundheds- og velfærdsteknologi

Poll Everywhere: Generelle spørgsmål om videnskabsteori (Lauge tager over)

